RAZONAMIENTO CON INCERTIDUMBRE (RAIN) · GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Arquitectura y Diseño: Diagnóstico de Transitorios Astrofísicos

Autores: Anxo Grandal Lama y Hugo Martínez Estévez **Entrega Oficial:** Sesión 7 (Arquitectura y Diseño)

1. Arquitectura de la Aplicación: Patrón MVC con Razonamiento Activo

El sistema se estructura para ejecución local bajo el patrón arquitectural **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**, garantizando un desacoplamiento estricto entre la interfaz de usuario, la validación de datos astronómicos y el motor de inferencia bayesiana en `pgmpy`. La arquitectura incorpora tres capacidades avanzadas sobre el clasificador base: **(1) inferencia explicativa de la física latente**, **(2) planificación activa de seguimiento telescópico mediante Ganancia de Información** y **(3) entrada dual con discretizador físico continuo y carga por lotes JSON**.

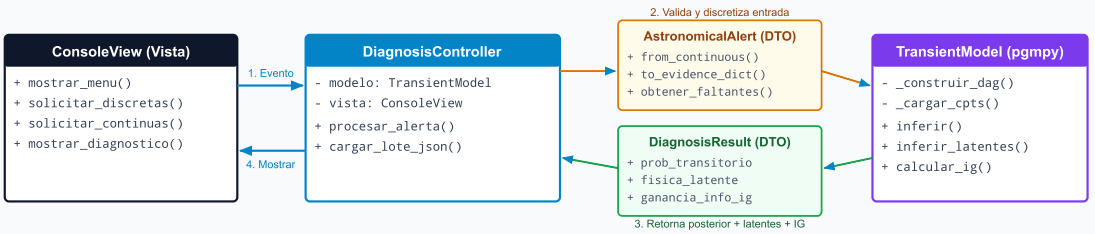


Figura 1. Arquitectura MVC y objetos de transferencia (DTOs) que aíslan a la vista del motor probabilístico pgmpy.

- **Vista (`ConsoleView`):** Interfaz interactiva por línea de comandos (CLI). Permite introducir observaciones de forma cualitativa (estados discretos), cuantitativa (valores físicos continuos en km/s, magnitudes o flujos) o cargar baterías de prueba desde archivos JSON.
- **Controlador (`DiagnosisController`) y Entrada (`AstronomicalAlert`):** El controlador coordina las peticiones del usuario. La entidad `AstronomicalAlert` valida la integridad de los datos, traduce mediciones continuas a intervalos discretos mediante `from_continuous_data()` e identifica qué variables observables han quedado sin medir.
- **Modelo (`TransientModel`):** Encapsula la construcción del grafo (`_construir_topologia()` y `_cargar_cpts()`) y el motor exacto `VariableElimination`. Ejecuta la inferencia sobre `Tipo_Transitorio`, infiere las variables físicas latentes para explicar casos de oscurecimiento por polvo y calcula la Ganancia de Información sobre los observables faltantes.
- **Resultado Tipado (`DiagnosisResult`):** Empaqueta las distribuciones posteriores, la entropía de Shannon actual y el ranking de seguimiento telescópico sin exponer objetos internos `DiscreteFactor` de `pgmpy` al resto de la aplicación.

2. Especificación Formal de Variables y Discretización Física

El sistema modela un universo de **12 variables aleatorias discretas**, exhaustivas y mutuamente excluyentes, organizadas en cuatro niveles causales. La tabla especifica el rol de cada nodo, su espacio de estados discretos y los umbrales astrofísicos empleados por `AstronomicalAlert` para discretizar mediciones instrumentales continuas:

Variable (Nodo)	Nivel / Rol Causal	Espacio de Estados	Criterio Físico y Umbrales de Discretización
`Galaxia_Anfitriona`	Nivel 1: Prior	`{Espiral, Eliptica, Irregular}`	Morfología en catálogos previos. Las elípticas carecen de gas frío para formar estrellas masivas.
`Tipo_Transitorio`	Nivel 2: Objetivo	`{SN_Ia, SN_II, AGN, Variable_Estelar}`	Fenómeno físico real subyacente que el sistema diagnostica a partir de la alerta.
`Ubicacion_Galactica`	Nivel 3: Espacial	`{Nuclear, Brazo_Espiral, Halo}`	Distancia galactocéntrica proyectada: Nuclear ($r < 1$ kpc), Brazo/Disco, Halo ($r > 15$ kpc).
`Extincion_Polvo`	Nivel 3: Latente	`{Baja, Moderada, Severa}`	Absorción visual interestelar A_V: Baja (< 0.3 mag), Moderada (0.3–1.5 mag), Severa (> 1.5 mag).
`Temperatura_Intrinseca`	Nivel 3: Latente	`{Alta, Media, Baja}`	Temperatura efectiva T_{eff} en la fuente: Alta (> 15.000 K), Media (7.000–15.000 K), Baja (< 7.000 K).
`Luminosidad_Pico`	Nivel 3: Latente	`{Muy_Alta, Moderada, Baja}`	Magnitud absoluta pico M_V: Muy Alta (< −18.5), Moderada (−15 a −18.5), Baja (> −15).
`Velocidad_Expansion`	Nivel 3: Latente	`{Muy_Alta, Moderada, Baja_Nula}`	Velocidad cinemática de eyección v: Muy Alta (> 10.000 km/s), Moderada (2.000–10.000), Baja (< 2.000).
`Color_Observado`	Nivel 4: Collider	`{Azul, Neutro, Rojo}`	Índice fotométrico aparente (g − r): Azul (< 0.0 mag), Neutro (0.0 a 0.5 mag), Rojo (> 0.5 mag).
`Magnitud_Aparente`	Nivel 4: Collider	`{Brillante, Intermedia, Debil}`	Flujo recibido en banda óptica m_r: Brillante (< 17.0 mag), Intermedia (17.0–19.5), Débil (> 19.5).
`Emision_RayosX`	Nivel 4: Observable	`{Intensa, Debil, Nula}`	Luminosidad en alta energía (0.5–10 keV): Intensa ($L_X > 10^{42}$ erg/s), Débil (10^{39}–10^{42}), Nula.
`Anchura_Lineas_Espect.`	Nivel 4: Observable	`{Anchas, Estrechas, Ausentes}`	Ensanchamiento Doppler FWHM: Anchas (> 3.000 km/s), Estrechas (< 3.000 km/s), Continuo sin líneas.
`Forma_Curva_Luz`	Nivel 4: Observable	`{Decaimiento_Rapido, Meseta, Estocastica}`	Evolución temporal: caída rápida (> 0.08 mag/día), meseta de recombinación (~80 días) o fluctuación caótica.

> **Justificación de la Entrada Dual y Lotes de Prueba:** Los flujos reales de alertas telescópicas (como ZTF) reportan magnitudes y velocidades continuas junto con datos faltantes. El discretizador integrado permite operar tanto con selecciones manuales de estados como con mediciones instrumentales reales o baterías automatizadas en formato JSON.

3. Topología Causal y Arquitectura de la Red Bayesiana (DAG)

El Grafo Acíclico Dirigido (DAG) organiza las relaciones causa-efecto en cuatro estratos verticales: desde el contexto galáctico previo (Nivel 1) y el fenómeno subyacente (Nivel 2), pasando por los mecanismos físicos ocultos y el polvo local (Nivel 3), hasta las lecturas en los sensores del telescopio (Nivel 4).

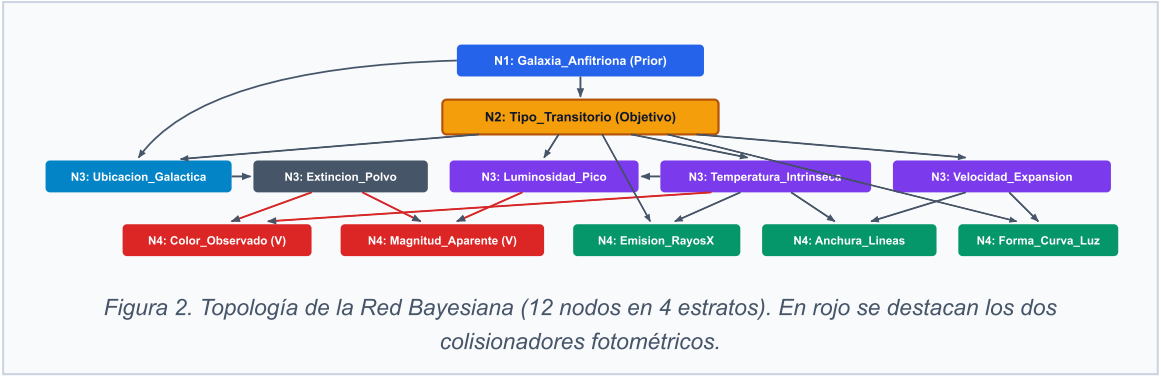


Figura 2. Topología de la Red Bayesiana (12 nodos en 4 estratos). En rojo se destacan los dos colisionadores fotométricos.

- **Rama Espacial y Polvo Interestelar (`Galaxia` → `Ubicacion` → `Polvo`):** La morfología galáctica y el tipo de transitorio determinan la coordenada del evento. Los eventos nucleares o en brazos espirales atraviesan columnas densas de gas y polvo (`Extincion_Polvo = Severa`), mientras que el halo periférico está libre de absorción.
- **Doble Colisionador Fotométrico y *Explaining Away* (`Color_Observado` y `Magnitud_Aparente`):** El polvo cósmico actúa simultáneamente sobre dos estructuras en V: enrojece el color aparente (`Temperatura` → `Color` ← `Polvo`) y atenúa el brillo (`Luminosidad_Pico` → `Magnitud` ← `Polvo`). Observar un objeto rojo y débil en un brazo espiral con líneas espectrales anchas permite al motor inferir que existe extinción severa ocultando una supernova intrínsecamente caliente y luminosa.
- **Rama de Alta Energía (`Tipo_Transitorio` y `Temperatura` → `Emision_RayosX`):** Distingue la emisión coronal intensa de agujeros negros supermasivos (AGN) frente a choques térmicos o variables estelares frías.
- **Rama Espectroscópica y Temporal (`Velocidad_Expansion` → `Anchura_Lineas` y `Forma_Curva_Luz`):** La velocidad de la onda de choque ensancha las líneas espectrales por efecto Doppler (inmune al polvo) y regula el tiempo de difusión fotónica de la curva de luz.

4. Factorización Conjunta de Markov

Aplicando la propiedad de Markov local sobre los 12 nodos del DAG, la distribución conjunta global se factoriza como:

$$P(G, T, U, E, \theta, L_p, V, M, C, X, A, F) = P(G) \cdot P(T \mid G) \cdot P(U \mid G, T) \cdot P(E \mid U) \cdot P(\theta \mid T) \cdot P(L_p \mid T, \theta) \cdot P(V \mid T) \cdot P(M \mid L_p, E) \cdot P(C \mid \theta, E) \cdot P(X \mid T, \theta) \cdot P(A \mid V, \theta) \cdot P(F \mid T, V)$$

5. Conocimiento Probabilístico: Supuestos y CPTs

La red se parametriza mediante tablas de probabilidad definidas como supuestos de diseño, atendiendo a las relaciones cualitativas representadas en el grafo. Se adopta una probabilidad de 0.01 para SN_II en galaxias elípticas y de 0.98 para la ubicación nuclear de AGN. El polvo modifica conjuntamente color y magnitud. Se limita cada nodo a dos padres, con un máximo de 36 valores por tabla. El anexo A recoge las 12 distribuciones completas.

Nodo	Padres	Dimensión	Criterio de parametrización
Galaxia_Anfitriona	Sin padres	3 × 1	Prior de diseño: 0.60 espiral, 0.25 elíptica y 0.15 irregular.
Tipo_Transitorio	Galaxia_Anfitriona	4 × 3	Distribución por morfología; probabilidad de SN_II de 0.01 en elípticas.
Ubicacion_Galactica	Galaxia_Anfitriona / Tipo_Transitorio	3 × 12	Ubicación nuclear de AGN con probabilidad 0.98; distribución espacial por tipo y galaxia.
Extincion_Polvo	Ubicacion_Galactica	3 × 3	Mayor extinción en núcleo y brazo/disco; menor extinción en halo.
Temperatura_Intrinseca	Tipo_Transitorio	3 × 4	Distribución térmica diferenciada por tipo de transitorio.
Luminosidad_Pico	Tipo_Transitorio / Temperatura_Intrinseca	3 × 12	Escala de luminosidad condicionada al tipo y a la temperatura.
Velocidad_Expansion	Tipo_Transitorio	3 × 4	Mayor peso de velocidades elevadas en supernovas; bajas en variables.
Magnitud_Aparente	Luminosidad_Pico / Extincion_Polvo	3 × 9	Atenuación progresiva del brillo aparente al aumentar la extinción.
Color_Observado	Temperatura_Intrinseca / Extincion_Polvo	3 × 9	Desplazamiento hacia estados rojos al aumentar la extinción.
Emision_RayosX	Tipo_Transitorio / Temperatura_Intrinseca	3 × 12	Mayor probabilidad de emisión intensa para AGN; dependencia térmica.
Anchura_Lineas_Espect.	Velocidad_Expansion / Temperatura_Intrinseca	3 × 9	Ensanchamiento asociado a velocidad y temperatura.
Forma_Curva_Luz	Tipo_Transitorio / Velocidad_Expansion	3 × 12	Preferencia por decaimiento en SN_Ia, meseta en SN_II y variabilidad estocástica en AGN.

6. Inferencia Diagnóstica, Explicativa y Ganancia de Información

Ante un subconjunto de evidencias observadas **e**, el motor exacto `VariableElimination` ejecuta tres consultas:

$$\text{1) Diagnóstico: } P(T \mid \mathbf{e}) = \alpha \sum_{\mathbf{y} \in \mathbf{Y}} P(T, \mathbf{e}, \mathbf{y}) \quad | \quad \text{2) Física Latente: } P(E, \theta, L_p, V \mid \mathbf{e}) \quad | \quad \text{3) Entropía: } H(T \mid \mathbf{e}) = -\sum_{t \in T} P(t \mid \mathbf{e}) \log_2 P(t \mid \mathbf{e})$$

Para cada observable aún no medido $O_i \notin \mathbf{e}$, calcula la **Ganancia de Información Esperada** $IG(T; O_i \mid \mathbf{e}) = H(T \mid \mathbf{e}) - \sum_{o \in O_i} P(O_i = o \mid \mathbf{e})\, H(T \mid \mathbf{e}, O_i = o)$, recomendando la observación telescópica que maximiza la reducción de incertidumbre.

Los casos de prueba y los porcentajes del prototipo de interfaz expresan el comportamiento esperado y ejemplos de diseño, no resultados de ejecución de esta parametrización.

6.1. Batería de Casos de Prueba y Comportamiento Esperado

ID	Escenario de Prueba	Evidencias Introducidas (e)	Diagnóstico, Física Latente y Seguimiento
CP-01	**Supernova Ia en galaxia elíptica**	`Galaxia=Eliptica`, `Ubicacion=Halo`, `Magnitud=Brillante`, `Color=Azul`, `Curva=Decaimiento_Rapido`	**Diagnóstico:** `SN_Ia` (> 90%). Descarte de `SN_II` (elíptica) y AGN (halo). **Latente:** `Extincion_Polvo=Baja`, `Luminosidad=Muy_Alta`.
CP-02	**Supernova oscurecida (*Explaining Away*)**	`Galaxia=Espiral`, `Ubicacion=Brazo_Espiral`, `Color=Rojo`, `Magnitud=Debil`, `Anchura_Lineas=Anchas`	**Diagnóstico:** Supernova (`SN_II` / `SN_Ia`) frente a variable fría. **Latente:** Infiere `Extincion_Polvo=Severa` y `Velocidad=Muy_Alta` que explican el color rojo.
CP-03	**Núcleo Galáctico Activo (AGN)**	`Ubicacion=Nuclear`, `Emision_RayosX=Intensa`, `Curva=Estocastica`	**Diagnóstico:** AGN (> 95%). Baja entropía (H < 0.25 bits); diagnóstico concluyente sin requerir más observaciones.
CP-04	**Alerta temprana (Evidencia parcial)**	Fotometría inicial: `Galaxia=Espiral`, `Ubicacion=Brazo_Espiral`, `Color=Azul`, `Magnitud=Brillante`	**Diagnóstico preliminar:** Duda entre `SN_II` y `SN_Ia`. **Recomendación IG:** Prioriza medir `Forma_Curva_Luz` y `Anchura_Lineas` sobre `Emision_RayosX`.

7. Interfaz Prevista (Prototipo de Pantallas CLI)

La vista `ConsoleView` estructura la interacción en dos pantallas: un selector de entrada (estados discretos, mediciones físicas continuas o lote JSON) y un informe diagnóstico tripartito (clasificación, física latente inferida y recomendación activa):

```
=== SISTEMA BAYESIANO DE DIAGNÓSTICO DE TRANSITORIOS ASTROFÍSICOS (RAIN) === Modo de entrada: [1] Estados discretos [2] Mediciones físicas continuas [3] Lote JSON -> Selección: 1 Introduzca las evidencias observadas (Pulse [0] si el dato aún es desconocido / no medido): 1. Galaxia Anfitriona : [1] Espiral [2] Elíptica [3] Irregular [0] N/D -> 1 (Espiral) 2. Ubicación Galáctica: [1] Nuclear [2] Brazo Esp [3] Halo [0] N/D -> 2 (Brazo_Espiral) 3. Color Observado : [1] Azul [2] Neutro [3] Rojo [0] N/D -> 3 (Rojo) 4. Magnitud Aparente : [1] Brillante[2] Intermedia[3] Débil [0] N/D -> 3 (Debil) 5. Líneas Espectrales : [1] Anchas [2] Estrechas [3] Ausentes [0] N/D -> 1 (Anchas) 6. Emisión Rayos X : [1] Intensa [2] Débil [3] Nula [0] N/D -> 0 (Desconocido) 7. Forma Curva de Luz : [1] Dec.Ráp. [2] Meseta [3] Estocástica[0] N/D -> 0 (Desconocido)
```

```
--- 1. DISTRIBUCIÓN POSTERIOR DE DIAGNÓSTICO P(Tipo_Transitorio | e) --- * SN_II (Supernova Colapso) : ████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒ 63.2 % * SN_Ia (Supernova Termon.) : ████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 34.1 % * AGN (Núcleo Activo) : ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 2.1 % | Variable_Estelar: 0.6 % --- 2. INFERENCIA EXPLICATIVA DE FÍSICA LATENTE (NIVEL 3) --- * Extinción por Polvo: SEVERA (82.4%) | Velocidad Expansión: MUY_ALTA (91.5%) | Temperatura: ALTA/MEDIA (88.7%) > Explicación: Las líneas anchas y ubicación en brazo espiral activan Explaining Away por polvo severo. --- 3. RECOMENDADOR DE SEGUIMIENTO TELESCÓPICO (ENTROPÍA H = 1.08 bits) --- 1º [RECOMENDADO] Forma_Curva_Luz -> Ganancia esperada IG = 0.74 bits (-68% incertidumbre entre SN_II y SN_Ia) 2º [SECUNDARIO] Emision_RayosX -> Ganancia esperada IG = 0.05 bits (-4% incertidumbre)
```

Anexo A · Tablas de probabilidad

Las tablas especifican la parametrización inicial definida en el apartado 5. Cada fila corresponde a una configuración de los padres y las columnas representan los estados del nodo. Las probabilidades se expresan entre 0 y 1; cada fila suma 1.00.

A.1. Galaxia_Anfitriona

Padres: Sin padres

Distribución	Espiral	Eliptica	Irregular
Distribución inicial	0.60	0.25	0.15

A.2. Tipo_Transitorio

Padres: Galaxia_Anfitriona

Configuración de padres	SN_Ia	SN_II	AGN	Variable_Estelar
Espiral	0.30	0.40	0.15	0.15
Eliptica	0.55	0.01	0.34	0.10
Irregular	0.20	0.55	0.05	0.20

A.3. Ubicacion_Galactica

Padres: Galaxia_Anfitriona / Tipo_Transitorio

Configuración de padres	Nuclear	Brazo_Espiral	Halo
Espiral / SN_Ia	0.10	0.65	0.25
Espiral / SN_II	0.05	0.90	0.05
Espiral / AGN	0.98	0.01	0.01
Espiral / Variable_Estelar	0.20	0.60	0.20
Eliptica / SN_Ia	0.15	0.05	0.80
Eliptica / SN_II	0.10	0.10	0.80
Eliptica / AGN	0.98	0.01	0.01
Eliptica / Variable_Estelar	0.25	0.05	0.70
Irregular / SN_Ia	0.10	0.70	0.20
Irregular / SN_II	0.05	0.90	0.05
Irregular / AGN	0.98	0.01	0.01
Irregular / Variable_Estelar	0.15	0.70	0.15

A.4. Extincion_Polvo

Padres: Ubicacion_Galactica

Configuración de padres	Baja	Moderada	Severa
Nuclear	0.15	0.40	0.45
Brazo_Espiral	0.20	0.50	0.30
Halo	0.90	0.09	0.01

A.5. Temperatura_Intrinseca

Padres: Tipo_Transitorio

Configuración de padres	Alta	Media	Baja
SN_Ia	0.55	0.40	0.05
SN_II	0.70	0.25	0.05
AGN	0.75	0.20	0.05
Variable_Estelar	0.10	0.25	0.65

A.6. Luminosidad_Pico

Padres: Tipo_Transitorio / Temperatura_Intrinseca

Configuración de padres	Muy_Alta	Moderada	Baja
SN_Ia / Alta	0.90	0.09	0.01
SN_Ia / Media	0.80	0.18	0.02
SN_Ia / Baja	0.55	0.40	0.05
SN_II / Alta	0.55	0.40	0.05
SN_II / Media	0.30	0.60	0.10
SN_II / Baja	0.10	0.65	0.25
AGN / Alta	0.85	0.14	0.01
AGN / Media	0.65	0.30	0.05
AGN / Baja	0.35	0.45	0.20
Variable_Estelar / Alta	0.05	0.35	0.60
Variable_Estelar / Media	0.02	0.23	0.75
Variable_Estelar / Baja	0.01	0.09	0.90

A.7. Velocidad_Expansion

Padres: Tipo_Transitorio

Configuración de padres	Muy_Alta	Moderada	Baja_Nula
SN_Ia	0.85	0.14	0.01
SN_II	0.40	0.58	0.02
AGN	0.02	0.08	0.90
Variable_Estelar	0.01	0.04	0.95

A.8. Magnitud_Aparente

Padres: Luminosidad_Pico / Extincion_Polvo

Configuración de padres	Brillante	Intermedia	Debil
Muy_Alta / Baja	0.90	0.09	0.01
Muy_Alta / Moderada	0.55	0.40	0.05
Muy_Alta / Severa	0.10	0.35	0.55
Moderada / Baja	0.35	0.55	0.10
Moderada / Moderada	0.10	0.60	0.30
Moderada / Severa	0.02	0.23	0.75
Baja / Baja	0.05	0.25	0.70
Baja / Moderada	0.02	0.13	0.85
Baja / Severa	0.01	0.04	0.95

A.9. Color_Observado

Padres: Temperatura_Intrinseca / Extincion_Polvo

Configuración de padres	Azul	Neutro	Rojo
Alta / Baja	0.90	0.09	0.01
Alta / Moderada	0.45	0.45	0.10
Alta / Severa	0.05	0.25	0.70
Media / Baja	0.20	0.70	0.10
Media / Moderada	0.08	0.52	0.40
Media / Severa	0.01	0.14	0.85
Baja / Baja	0.03	0.17	0.80
Baja / Moderada	0.01	0.09	0.90
Baja / Severa	0.01	0.02	0.97

A.10. Emision_RayosX

Padres: Tipo_Transitorio / Temperatura_Intrinseca

Configuración de padres	Intensa	Debil	Nula
SN_Ia / Alta	0.03	0.27	0.70
SN_Ia / Media	0.01	0.14	0.85
SN_Ia / Baja	0.01	0.04	0.95
SN_II / Alta	0.10	0.55	0.35
SN_II / Media	0.03	0.37	0.60
SN_II / Baja	0.01	0.14	0.85
AGN / Alta	0.90	0.09	0.01
AGN / Media	0.75	0.23	0.02
AGN / Baja	0.45	0.45	0.10
Variable_Estelar / Alta	0.03	0.27	0.70
Variable_Estelar / Media	0.01	0.14	0.85
Variable_Estelar / Baja	0.01	0.04	0.95

A.11. Anchura_Lineas_Espect.

Padres: Velocidad_Expansion / Temperatura_Intrinseca

Configuración de padres	Anchas	Estrechas	Ausentes
Muy_Alta / Alta	0.95	0.03	0.02
Muy_Alta / Media	0.90	0.08	0.02
Muy_Alta / Baja	0.85	0.12	0.03
Moderada / Alta	0.45	0.50	0.05
Moderada / Media	0.30	0.65	0.05
Moderada / Baja	0.20	0.75	0.05
Baja_Nula / Alta	0.10	0.65	0.25
Baja_Nula / Media	0.05	0.70	0.25
Baja_Nula / Baja	0.02	0.68	0.30

A.12. Forma_Curva_Luz

Padres: Tipo_Transitorio / Velocidad_Expansion

Configuración de padres	Decaimiento_Rapido	Meseta	Estocastica
SN_Ia / Muy_Alta	0.95	0.03	0.02
SN_Ia / Moderada	0.85	0.10	0.05
SN_Ia / Baja_Nula	0.60	0.15	0.25
SN_II / Muy_Alta	0.25	0.70	0.05
SN_II / Moderada	0.10	0.85	0.05
SN_II / Baja_Nula	0.15	0.55	0.30
AGN / Muy_Alta	0.15	0.05	0.80
AGN / Moderada	0.10	0.05	0.85
AGN / Baja_Nula	0.03	0.02	0.95
Variable_Estelar / Muy_Alta	0.25	0.05	0.70
Variable_Estelar / Moderada	0.15	0.05	0.80
Variable_Estelar / Baja_Nula	0.08	0.02	0.90